到板当天 • 主控 ↔ 桥 通信验证

[D39] 2026-10-19 初版 · [D77] 【10-26 更新】按 10-26 实际到板改写 · **【10-27 更新】[D87]** 按 10-27 实况改写: 上行线速定 600M、桥 flash 已烧正式版、两块桥 JTAG 菊花链打通 · V0.1 阶段 (只验主控 ↔ 桥, 不接灯板; 灯板约 11-05 回) · 口径: 不改板, 主控位流一律 `POV_HSWAP=1`, J1 与 J2 都 2.5 V

> **【10-27 更新】当前结论:** 面 A 主控 ↔ 桥链路在 **600M** 下已打通 —— comm_check 核心项 (C0–C4) 全过; **PRBS 600 s 和 1 h 都是 13 lane 0 误码**; 真实帧格式出片 (tp, V1 节拍 4284 片/s) 10 分钟 PASS, 发 244 万片, CRC 0。桥 flash 已烧正式版; 两块桥都插上后 JTAG 菊花链闭合, 主控能带回读校验地灌桥 SRAM、让桥 reload flash, **除了改 flash, 不再需要 PC 下载器。**
> 还没做的: 用修过判据的脚本补跑整套 (C5 寄存器 / C7 故障恢复)、8 h 长跑、真内容出片、面 B 通信; 灯板约 11-05 回来后再出图。详见第零节。

> **一句话 (初版):** 人只做硬件前置、接线上电、按提示量几个电压并把读数敲进去; 其余 (装位流 → 握手 → 训练 → PRBS 误码 → 边带 → 寄存器 → JTAG → 故障恢复 → 报告) 由一条命令自动跑完, 每项 PASS/FAIL 并给"最可能原因/下一步"。
> **通过标准:** 报告末行 `COMM_CHECK: PASS`; 其中 PRBS 13 lane 全锁、连续 ≥ 10 min 每 lane 0 误码。 **【10-27 更新】** 线速按 **600M** 判 (初版写的 800M 作废)。

零、 【10-27 更新】到板实况与接下来怎么做 (先看这一节)

0.1 先讲结论

- **V1 上行线速定 600M** (用户 10-27 拍板)。DR1 的 oDDRx2 实测: 400M、600M 逐位正确; 700M 边缘, 开始丢位; 750M、800M 只发偶数位 (每位发两次)。**原 800M 作废**, 下文凡写 800M 的地方都按 600M 读。600M 时每片上行 146 µs, 占 V1 片率 (357 片 × 12 rps = 4284 片/s) 的 63%, 够用。桥位流不用为线速改: 桥上行 PLL 跟转发时钟 (线速/8, 600M 时 75 MHz) 走。
- **面 A 链路已通**: 电平、握手、训练对齐、PRBS (600 s 和 1 h 都 0 误码)、边带双向、真实帧格式出片 10 min 都过了, 数字见 0.2。
- **桥 flash 已烧正式版**: 面 A **e60cp** (md5 e19f344a, USERCODE E405, BUILD 26102760), 面 B **e60cb** (md5 d6de18bc, USERCODE FA0B, BUILD 26102740)。上电就是它们, 通信验证**不用再灌桥** (脚本加 `--skip-bridge`)。
- **灌桥不再用 PC**: 两块桥都插上后 JTAG 菊花链闭合 (TDO 经面 B 转接板回主控), 主控用 `gw5a_sram --tdo-pulldown --chain 2 --pos N` 带回读校验地灌 SRAM, 也能让桥 reload flash (D80, 命令见 5.2)。**只有改 flash 还要 PC 下载器**; D81 在做主控远程烧 flash。
- **转发时钟不用再手动切**: D78 新主控位流复位就是 fwd=2 (线速/8)。10-26 版里的几样东西**都作废**: `COMM_UL_FWD=2` / `ul fwd 2` 手动步骤、"桥位流更新暂用 PC 下载器" (`--bridge-load pc`)、`_work/d65c_out` 桥位流 (A 版片用的)、D72 的 800M 主控三档。
- **硬件一次定型, 不改板** (10-26 已定, 不变): SoC 底板 H1/H2 与 FS03 J11/J12 对调, 主控位流一律 `POV_HSWAP=1` (面 A 进 bank11, 面 B 进 bank33), 这就是 V1 的正式做法; **J1 与 J2 都 2.5 V**。桥转接板 R221–R223 (TDI/TMS/TCK) 和 R219 (TDO) 是 10k 下拉, 由 gw5a_sram 的开关吸收, 不用改。
- **已知问题 (不挡通信, 在查)**: 桥每秒设计性跳 1 片 (每 4296 显示帧刷新一次整表, 那一帧丢 1 片, 约 0.023%), resid 每帧 1 槽 → D82 在查; V2 要的 1.2G 在 DR1 上做不到 → D84 在找出路。

0.2 验证状态一览 (10-27)

项	10-27 状态	说明
电源/电平 (C0)	**已过**	bank33 2.506 V, bank11 10-26 已量; U18/U19 VCCA 2.5 V
握手/版本 (C1)	**已过**	桥出复位; PROTO 007f0200、BUILD 26102760、GEOM 06023C0C 都对
训练对齐 + 图样上行 (C2)	**已过**	SB_ALIGNED 第 1 次就读到, aligned=1; 主控 pclk 实测 150.016 MHz (600M/4); 不丢片
PRBS 误码 (C3, 600M)	**已过**	600 s: 13 lane 全锁、0 误码 (每 lane 3.9e11 位, BER < 7.7e-12)、0 掉锁、切回后自愈; **1 h 长跑也 0 误码**
边带 (C4)	**已过**	主控→桥 20 条命令 0 坏帧; ALIGNED 线与状态帧一致; RSTN 复位后自愈。当时 SB01 判 FAIL 是判据问题 (涨的是收 FIFO 溢出计数 ovf, 帧错 ferr = 0), D72 已改成只判 ferr
寄存器 (C5) / 故障恢复 (C7)	**待补跑**	10-27 那次 C4 被判据误报挡住, C5、C7 没跑到; 用修过判据的脚本补跑 (5.1 第 1 条)
JTAG (C6)	**已过 (手动, D80)**	两块桥菊花链: scan-chain 读到 2 个 0x0001281B; 面 A、面 B 各带校验灌 e60c PASS, 再 reload flash 回 E405 / FA0B PASS。**脚本里的 C6 还没带下拉开关, 两桥都插时会误报 FAIL**
真实帧格式出片 (tp, 4284 片/s)	**已过**	10 min 发 2,440,454 片, 桥收全; CRC 0、重训 0、掉对齐 0、真欠载 (fs_miss) 0; skip 568 = 设计跳片 (D79 修判据后判 PASS)
真内容出片 (content) / 8 h 长跑	**待跑**	content 要 g2 单面主控 1ccf8111 (第三节)
面 B 通信	**待测**	第二块桥已插, JTAG 已通, flash 是 e60cb; 双面主控位流 D78 已出

0.3 接下来按这个顺序做

1. ☐ **上电前核硬件** (第二节; J1/J2 飞线 10-26 已做, 24 V 限流仍要)。两块桥都插上、都上电 (JTAG 菊花链要两块都在)。
2. ☐ **位流**: 主控用 `_work/d78_out` 的 600M 换球五档 (第三节, MD5SUMS.txt 已核对); 桥不用动, flash 里就是正式版。
3. ☐ **补跑整套通信验证** (5.1 第 1 条)。重点看 C5、C7; C6 在两桥都插时会误报 FAIL, 以 D80 的手动结果为准 (5.2)。
4. ☐ **长跑**: PRBS 8 h (`--long 8h`); 出片 1 h / 8 h (`d73_v1content/run.sh … --mode content`)。
5. ☐ **面 B 通信**: 换双面主控 (g2 双面 fe3723dc), 验面 B 链路与边带 (看板 V0.1-10, 步骤待定)。
6. ☐ 灯板约 11-05 回来后进第八节出图 (D86 在准备)。

一、先讲大步骤

步	做什么	谁做	过关标准
S0	前置: 文件/md5、主控位流电平档 == 板 (2.5V)、JTAG 工具、连板、推文件。**【10-27 更新】** 主控位流是 `_work/d78_out` 的 600M 换球版	脚本 + 人接线上电	md5 全对; 位流档 25 (不符直接停, 不碰板)
C0	加载位流**前**的电平测点 (bank11/bank33、U18/U19 VCCA、配置前 RSTN/TCK)	**人量**, 脚本判	bank11 与 bank33 都 2.40–2.60 V 等 (见第四节); 不过不加载
S1/S3	停 V0 演示 (卡上已 `pov/nodisplay`); 装主控位流。**【10-27 更新】** 桥不灌, 用 flash 里的正式版 (`--skip-bridge`)	脚本	MAGIC/GEOM 对; **【10-27 更新】** 0x4104 = {600, 150}, pclk ≈ 150 MHz; 加载自检 CTRL 复位值 0x1044 (= fwd 2); 边带页 SBD1
C1	握手/版本: 桥出复位、MAGIC/PROTO/BUILD/GEOM	脚本	桥状态帧到、协议主版本 2、GEOM 对、BUILD = 26102760 (面 A flash e60cp)
C2	训练与对齐 (闭环, 读 SB_ALIGNED) + 图样源 1250 片/s 上行	脚本	SB_ALIGNED 升、aligned=1; 桥 crc 0 / 不重训 / 不丢片 **【10-27】已过**
C3	PRBS 误码 (**【10-27 更新】** 600M), 跑的同时量共模/地差/摆幅	脚本 + **人量**	13 lane 全锁, ≥ 600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁; 切回后自动恢复 **【10-27】600 s / 1 h 都过**
C4	边带 RSTN / ALIGNED / UART 双向 + 边带高电平	脚本 + **人量**	状态帧连续、帧错 ferr 0 (**【10-27 更新】** ovf 只记录); 20 条命令 0 坏帧; 复位桥后自愈
C5	桥寄存器读写回读	脚本	SCRATCH 7 图样相等; 只读拒写; 无效地址 st 1 / 只写区 st 2 **【10-27】待补跑**
C6	JTAG IDCODE / 板上灌桥	脚本	**【10-27 更新】** 两桥菊花链下 IDCODE 读得到 (2 个 0x0001281B); 脚本还没带 `--bridge-pulldowns --tdo-pulldown`, 预检会被下拉挡住报 FAIL, 以 5.2 手动结果为准
C7	故障恢复: 桥看门狗黑场、硬件闭环重训、sbd 守护看门狗	脚本	断流进黑场/来片退出; 打断对齐 5 s 内自愈; 守护会复位桥 **【10-27】待补跑**
C8	(可选 `--sweep`) 1.0G / 1.2G PRBS 摸底	脚本	**【10-27 更新】** **V1 不做**: DR1 的 oDDRx2 750M 起只发偶数位, 1.0G/1.2G 主控发不出; V2 线速出路由 D84 找
S9	安全恢复 + 报告 `runs/<时间>/comm_report.html`	脚本	上行 run=0; 恢复 V0 = 重启板子

二、硬件前置 (上电前逐项打勾)

1. ☐ **bank11 与 bank33 都 2.5V**: 因 hswap (面 A 进 bank11, 面 B 进 bank33), SoC 底板 FS03 **J1、J2 两个帽都拔掉**, 从底板 **H7/H9** (1 脚 = PWR2V5, 2 脚 = GND; 专供 J1/J2) 飞线到**两个跳帽的中脚**供 2.5V (10-26 已做)。上电后、加载位流前量 bank11 (J1 中脚)、bank33 (J2 中脚) 都 = **2.40–2.60 V。**(初版只改 J2, 已作废。)
2. ☐ **24V 用限流电源**: 先 0.5–1 A 限流起 (底板 24V 无保险/TVS/防反接, d36 §五)。
3. ☐ **SoC 底板 R182–R201 空贴** (已确认): 否则双端接摆幅减半; FPC1.11–12 应开路。**位号撞名, 别拆错**: FS03 上的 R187–R210 是 **33 Ω 串联排阻** (不是端接); 桥转接板上的 R182–R201 才是 100 Ω 端接 (**保留**, 如 R185)。要空贴的只有 **SoC 底板** R182–R201。
4. ☐ **桥转接板核心板方向**: GW5A 核心板 P1 压 CN3 不可装反 (两座 180° 对称, 装反也插得进) —— 上电前量 CN3.1 与核心板 TCK 导通、VCC3P3 对地不短。实物是 **GW5A-25 B 版** (丝印 2544BB0N, UG324C2/I1), 桥位流按 B 版编。
5. ☐ 桥板**不改**: U18/U19 (SN74AVC4T774, TSSOP) **VCCA(16 脚)** = PWR2V5 = 2.5 V, **VCCB(15 脚)** = 3.3 V, **OE(9 脚)** 低有效、由 R208/R233 (10 kΩ) 下拉到低 = 使能; R236 保持上拉。 **【10-27 更新】** R221–R223 (TDI/TMS/TCK) 与 R219 (TDO) 的 10k 下拉**保留**, 软件已适配 (5.2)。
6. ☐ R82 改 2.2k (光电口; 本次通信测试不用, 同次改)。
7. ☐ **【10-27 更新】** **两块桥都插上**: 面 A 桥接 FPC1、面 B 桥接 FPC2, 桥板 5V 都上电 (JTAG 菊花链要两块都在; 通信验证脚本目前只走面 A)。2260 灯板 **V0.1 阶段不接** (灯板约 11-05 回)。主控卡上已 `pov/nodisplay` (开机演示关), **FPC 常插**; 只有用 PC 下载器改 flash 时才拔那块桥的 FPC。
8. ☐ **【10-27 更新】** **桥位流怎么进桥**: 平时**什么都不用做** —— flash 里就是正式版 (面 A e60cp / 面 B e60cb), 上电自带。要换桥 SRAM 里的位流, 由主控经 JTAG 菊花链灌 (5.2, 带回读校验, 灌完可让桥 reload flash 回正式版)。**只有改 flash 才用 PC 下载器** (接 H1 座、拔该桥 FPC, Arora V `--run 54`, 5.3); D81 在做主控远程烧 flash, 做完下载器只作兜底。
9. ☐ **【10-27 更新】** **不用再飞 R6.2→R5.2**: 两块桥都插上后 TDO 经面 B 回主控, IDCODE 读得到。这根线只在"只装面 A 又要读 TDO"时才需要。
10. ☐ 工具: 万用表 (直流电压); 示波器 + 差分探头 (或两通道相减) 量摆幅, 70 MHz 示波器也够用 (见 4.2); PC 能按板名连上主控 (WiFi)。PC 下载器 (FT2CH) + Gowin Programmer (`programmer_cli.exe`) 只在改 flash 时要。

三、位流 (路径全部可配) 【10-27 更新】

先讲结论: 主控用 D78 按 600M 重编的换球五档 (`_work/d78_out` , 全部 0 违例, `MD5SUMS.txt` 已逐个核对); 桥用 D76 的 B 版位流 (`_work/d76_out`), 面 A、面 B 的 flash 里已经是正式版。旧的 `d64_out` / `d53_out` (800M、未换球)、`d72_out` 的 800M 三档、 `d65c_out` / `d65_out` (A 版片桥) **全部别再用。**

位流	文件 (目录见下)	md5	用途
主控 PRBS 档 (通信验证)	`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_prbs_io25.bin`	**b3af9155**	comm_check 全部项, 含 C3 PRBS; 与 D72 上板跑过 PRBS 600 s / 1 h 的那份同 env、同 md5
主控 g2 单面	`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_io25_g2.bin`	**1ccf8111**	真内容出片 / 出图缺省 (V2 网格 192×216)
主控 g2 双面	`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_ab_io25_g2.bin`	**fe3723dc**	面 B 通信 / 双面出图
主控 v1 网格单面 (退路)	`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_io25.bin`	4211391d	无 PRBS; 老 160×180 网格
主控 v1 网格双面 (退路)	`pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_ab_io25.bin`	0357bebc	老网格双面
桥 e60cp (**面 A flash 正式版**)	`gw25_bridge_p1_e60cp_d166p67/bridge.fs`	**e19f344a** (USERCODE E405, BUILD 26102760)	= e60c + 13 lane PRBS 计数; 通信验证与出片都用它
桥 e60cb (**面 B flash 正式版**)	`gw25_bridge_p1_e60cb_d166p67/bridge.fs`	**d6de18bc** (USERCODE FA0B, BUILD 26102740)	= e60c + 状态帧 face=1
桥 e60c	`gw25_bridge_p1_e60c_d166p67/bridge.fs`	90b831e7 (USERCODE 2CC4, BUILD 26102720)	无 PRBS 计数; D80 拿它试过菊花链灌 SRAM
诊断位流	D70 / D72 的 `diag/` (主控相位/码型档、桥原始比特档)	—	排查用

主控目录 `D:\claude_workspace\pov3d\_work\d78_out` (WSL `/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d78_out`), 每份旁有 `.md5`; 构建 = `POV_PROFILE=v1 POV_ZERO_OK=1` (换球 hswap + IO 2.5V + 边带 + 光电 H22 + p1 12-bit + fwd 复位 2, 线速 600), PRBS 档另加 `POV_UL_PRBS=1 POV_ULUNC=0.25`, 双面加 `POV_UL_FACES=ab`, g2 加 `POV_GRID=v2` (`d78_v1l600/build_all.sh`, 分支 task/d78-v1l600)。桥目录 `_work/d76_out` (`MD5SUMS.txt`), 器件 GW5A-LV25UG324C2/I1 version B, 带逐 lane IODELAY 扫眼与极性自判 (D76)。**D78 合入主线后**, comm_check / bringup 的缺省就指这两个目录; 合入前用 `COMM_KIT` / `COMM_BRIDGE_DIR` 显式给 (5.1)。主控位流电平档取 `<bin>.vccio` 旁文件, 没有就按名字 (`_io18` = 1.8V, 其余 2.5V), 与 `COMM_VCCIO` (缺省 25) 不符 = P15 FAIL, 脚本停在 S0 不碰板。出厂桥固件备份在 `_work/d74_backup/`。

四、电平人工测点 (脚本到点会停下来问, 读数敲进去, 自动判并记入 meas.json)

4.1 万用表测点

读数单位 V, 也可写 `350mV`; 量不到输 `s` (记 WARN)。也可事先放环境变量 `MEAS_M01_bank33=2.49` 等, 脚本直接取。
【10-27 更新】 JTAG 在 FPC1 上的脚号以 D74 网表机读为准: **TDO 67 / TDI 68 / TMS 69 / TCK 70**; 下表 M04/M07 和脚本提示里写的 69/66 是早期表格错了一格。

测点	何时	量什么	在哪量 / 怎么量	判据
M01_bank33	C0 上电后/加载位流前	主控 bank33 VCCIO (hswap 下为**面 B**, 2.5V)	J2 帽已拔、H7/H9 飞线供 2.5V; 万用表量 FS03 **J2 中脚**对 GND (10-27 实测 2.506 V)	2.40–2.60 V 为 PASS
M01a_bank11	C0 上电后/加载位流前	主控 bank11 VCCIO (hswap 下为**面 A**, 2.5V)	J1 帽已拔、H7/H9 飞线供 2.5V; 量 FS03 **J1 中脚**对 GND。脚本里若暂无此测点, 人工记入 meas 备注 (环境变量 `MEAS_M01a_bank11=2.49` 也可)	2.40–2.60 V 为 PASS
M02a_u18_vcca	C0 上电后/加载位流前	桥板 U18 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改)	桥板 U18 (SN74AVC4T774, TSSOP) **第 16 脚 VCCA** 对 GND	2.40–2.60 V 为 PASS
M02b_u19_vcca	C0 上电后/加载位流前	桥板 U19 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改)	桥板 U19 (SN74AVC4T774, TSSOP) **第 16 脚 VCCA** 对 GND	2.40–2.60 V 为 PASS
M02c/d_vccb、M02e/f_oe	C0 上电后/加载位流前	U18、U19 的 **15 脚 VCCB** 与 **9 脚 OE**	15 脚对 GND 期望 3.3 V; 9 脚 OE 低有效, R208 / R233 (10 kΩ) 下拉, 期望 ≈0 V (= 转换器使能); 若 OE 为高, 转换器关闭, 边带/上行都不通	15 脚 3.15–3.45 V; 9 脚 ≤ 0.7 V (人工记录, 脚本暂不判)
M03_rstn_pre	C0 上电后/加载位流前	配置前 SB_RSTN (DR1V_RST) 电平	主控 PL 还没加载时, 量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望低 (R235 下拉 = 桥保持复位)	-0.10–0.70 V 为 PASS
M04_tck_pre	C0 上电后/加载位流前	配置前 TCK 电平	主控 PL 还没加载时, 量 TCK (FPC1 **70** 脚, 主控侧) 对 GND; 期望低 (R223 下拉)	-0.10–0.70 V 为 PASS
M05_ack_hi	C4 边带 (桥已对齐)	SB_ALIGNED / ACK 高电平 (桥→主控)	桥已对齐时量 FPC62 (主控侧, DR1V_ACK) 对 GND; 期望 ≈2.5 V	1.70–2.65 V 为 PASS
M06_uart_hi	C4 边带	UART_RX (桥→主控 B2S) 空闲高电平	量 FPC64 (主控侧 DR1V_UART_RX) 对 GND, 空闲为高, 期望 ≈2.5 V	1.70–2.65 V 为 PASS
M07_tdo_hi	C4 边带	TDO (桥→主控) 高电平	量 TDO (FPC1 **67** 脚, 主控侧) 对 GND。**【10-27 更新】**两块桥都插时 TDO 空闲被面 B 转接板 R219 (10k) 拉到 0 V, 这是正常的, 输 `s` 跳过	1.70–2.65 V 为 PASS
M08_vcm	C3 PRBS 跑着时	桥收端共模 VCM	PRBS 跑着时, 在桥板接收端 (lane0 的 P、N 两脚, 100Ω 端接处) 分别量对 GND 直流, 取平均; 期望约 1.25 V	0.90–1.40 V 为 PASS; 0.40–0.90 WARN, 1.40–2.25 WARN

M09_gnd	C3 PRBS 跑着时	两板地差	主控底板 GND 与桥板 GND 之间直流电压 (表笔两头都接地)	-0.05–0.05 V 为 PASS; -0.10–0.10 WARN
M10_vod	C3 PRBS 跑着时	差分摆幅 VOD (绝对值)	PRBS 跑着时, 桥收端 lane0 P−N 差分 (示波器差分探头或两通道相减), 取眼图幅度	0.20–0.60 V 为 PASS; 0.60–0.90 WARN
M11_rstn_post	C4 边带	配置后 SB_RSTN 高电平	主控位流加载后量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望高 ≈2.5 V (主控驱动 1, 桥出复位)	1.70–2.65 V 为 PASS

4.2 示波器测点

测什么	在哪量	怎么看
lane0 发端 / 链路	SoC 底板 **R117 / R118** (lane0 的 P / N)	主控发出的差分摆幅与共模 (SoC 底板 R182–R201 空贴, 这里不是端接)
lane0 收端	桥板 **R185** (100 Ω 端接, 在桥转接板上, 保留)	桥收到的摆幅 VOD (M10) 与共模 VCM (M08)
转发时钟	桥板 **R103 / R104** (时钟对)	fwd=2 = 线速/8: **【10-27 更新】600M 时 75.000 MHz** (10-26 量到的 100.000 MHz 是 800M 档)

70 MHz 示波器也可用: 600 Mbit/s 看不清眼图, 但用诊断位流 + 码型全 1 / 全 0 慢翻转 (D70 的 CKPS 诊断档, 码型/取反寄存器 0x4188) 能看每条线的连通、极性和电平; 看不到翻转 = 线/焊接问题, 看得到而 PRBS 收不到 = 采样/发端问题。

五、命令 【10-27 更新】

回板前 (离线就能做)

```
bash d39_comm/verify.sh                    # 离线验收: 判据单元 + 假板演练 + 全部故障注入 + 端到端仿真 (约 30 min; --quick 跳过仿真)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run   # 看一遍流程 (假板, 不连板)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run --inject prbs_err   # 看故障时报告长什么样; 全部注入键: bash v1_bringup/bringup.sh --list-inject
```

5.1 到板 (10-27 起)

桥位流一律 `--skip-bridge` (flash 里就是 e60cp 26102760, 正是通信验证要的那份; 脚本自己的板上灌桥 S3b 还没带两桥菊花链的开关)。不再加 `COMM_UL_FWD=2`。线速由脚本按主控位流名 `_ul600_` 取, C3 前再以 0x4104 实读为准 (D72)。

```
# 0) 位流目录: D78 合入主线前要显式给, 合入后这就是缺省, 可省略
export COMM_KIT=/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d78_out
export COMM_MAIN_BIN=pov_m90_pure_ul600_p1_b12_sb_hs_prbs_io25.bin
export COMM_BRIDGE_DIR=/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d76_out/gw25_bridge_p1_e60cp_d166p67

# 1) 整套通信验证 (补跑 C5 / C7; C6 两桥都插时会误报, --keep-going 让 C7 照跑)
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --skip-bridge --keep-going

# 2) PRBS 长跑 1 h / 8 h (也可 --prbs-dur 秒)
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --skip-bridge --long 8h

# 3) 只跑某几段 / 从某段起
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --skip-bridge --only C3
bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load sram --skip-bridge --from C4

# 4) 按 V1 节拍出片 (4284 片/s) 长跑: d73_v1content/run.sh (分支 task/d79-v1content-fix, D79 修过判
据)
bash d73_v1content/run.sh <板名> 600 --mode tp                    # 10 min 图样源 (10-27 PASS)
bash d73_v1content/run.sh <板名> 600 --mode content               # 10 min 真内容 (主控要 g2 单面 1c
cf8111)
bash d73_v1content/run.sh <板名> 8h --mode content --poll 60      # 8 h
```

入口等价于 `bash v1_bringup/bringup.sh --comm-only …`。必须显式 `--board` (不设默认, 防误动 V0 板)。日志/报告在 `v1_bringup/runs/<时间>/`: `comm_report.html` (可 Edge 打 PDF)、`meas.json`、`prbs_*.csv`。不写 TF 卡、不写桥 flash、不按名字杀进程; 恢复 V0 = 重启板子 (`--reboot`)。出片长跑的报告在 `d73_v1content/runs/`, 末行 `D73_V1CONTENT: PASS`。

5.2 桥 SRAM 灌装 / 回 flash: 主控经 JTAG 菊花链 (D80, 不用 PC)

```
# 在主控板上 (root)。目录里放 gw5a_sram (= d33_jtag/gw5a_sram_aarch64, D80 版, task/d80-jtag2chain)
和 bridge.gws
#   (PC 上打包: python3 d33_jtag/tools/fs_pack.py pack <bridge.fs> -o bridge.gws)
# 先确认两块桥都上电、都有状态帧 (sbd info / sbd --face b info): 下拉开关放开后, 预检已分不出"桥没上电"
J="./gw5a_sram --profile d27 --bridge-pulldowns --tdo-pulldown --chain 2"
$J scan-chain                                  # 应读到 CHAIN n=2, 两个 0x0001281B (pos0 = 面 A, po
s1 = 面 B)
$J --pos 0 status                              # 面 A 现状: flash 正式版 USERCODE 0000E405
$J --pos 0 load bridge.gws                     # 灌面 A 的 SRAM, 带回读校验 (掉电即丢)
$J --pos 0 reload --expect-usercode E405       # 让面 A 从 flash 重新配置, 回正式版
# 面 B: 换 --pos 1, flash 正式版 USERCODE FA0B
# 脚本写法: BRIDGE_PD=1 BRIDGE_TDOPD=1 CHAIN=2 POS=0 sh bridge_sram_load.sh <目录>
#           (面 B: CHAIN=2 POS=1 SBD_FACE=b PACK=<目录>/bridge_b.gws ...)
```

`--bridge-pulldowns`: 桥转接板 R221–R223 把 TDI/TMS/TCK 拉低, 预检读 0 是正常的 (D74); `--tdo-pulldown`: 两桥都插时面 B 转接板 R219 把 TDO 拉低 (D80)。10-27 dr1m90-01 上实测: 面 A、面 B 各带校验灌 e60c PASS, 再 reload 回 E405 / FA0B PASS。灌坏了也不怕: reload 或给桥板断电重上电即回 flash 正式版。

5.3 烧桥 flash (掉电保持): 暂时还要 PC 下载器 (Arora V)

```
# Windows 侧 Gowin Programmer 命令行; 烧之前拔那块桥的 FPC, 下载器接它的 H1 座; flash 型号 GD 0xC84018
programmer_cli.exe --device GW5A-25B --run 54 --fsFile <bridge.fs> --cable-index 1 --location 44 --frequency 2.5MHz
# 批量脚本 (烧 + 校验 + 读回 USERCODE): bash d74_bridgemgmt/flash_bridge.sh <bridge.fs>   (dr1v90 task/d74-bridgemgmt)
```

严禁 --run 9 / 13 / 36: 在 GW5A (Arora V) 上会报 `spi flash not found` 并让 JTAG 挂死, 只能给桥板断电才恢复。出厂固件备份在 `_work/d74_backup/` (`ACG525_Factory_Firmware_usb.fs`, 文件头是 Version A, 需 `--allow-version A`)。D81 在做主控远程烧 flash, 做完后这一节只作兜底。

六、判据速查与常见失败

编号	判据	失败先做什么
P15_vccio	主控位流电平档 == 板 (2.5V)	换对档位流 / 写 .vccio 旁文件; 不加载
M01–M04	bank11 与 bank33 都 2.40–2.60 V; U18/U19 VCCA(16) 2.5V、VCCB(15) 3.3V、OE(9) 低; 配置前 RSTN/TCK ≤ 0.7 V	断电查 J1+J2 / H7-H9 飞线 (两个帽都拔); OE 高查 R208/R233; RSTN/TCK 高可把 R235/R223 由 10k 换 2.2k (**【10-27】**保持 10k 时边带复位与 JTAG 都正常, 只是可选)
L04_pclk	**【10-27 更新】**线速/pclk 按位流名: 600M → 600/150, pclk ≈ 150000 kHz	装错位流 (800M 老档 pclk 200 MHz)
B02/SV01–03	桥出复位、PROTO 主版本 2、GEOM 对、sbd 读得到	sbd info 看 SB_RSTN; FPC 61–65; 桥烧对档 (12-bit 配 e60c/e60cp)
CH02_build	桥 BUILD = 所选桥位流 (**【10-27 更新】**e60cp 26102760)	桥上跑的不是这份: 用 5.2 reload 回 flash 正式版或重灌
T05/T03	train 后 SB_ALIGNED 升; go 后 aligned=1	**【10-27 更新】**先确认主控是 `d78_out` 600M 档 (加载自检 CTRL 复位 0x1044 = fwd 2)、桥 BUILD 26102760; 再查差分对/FPC、共模摆幅 (M08/M10)
PR01/PR02	主控/桥位流带 PRBS	主控用 b3af9155、桥用 e60cp; 要重编见第七节
PR03–PR06	13 lane 全锁, ≥600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁; PR06 期望拍数 = 线速/8 × 时长 (**【10-27 更新】**按实际线速, D72 已修; 10-27 那次按 800M 期望判 FAIL 是误报)	报告点名错 lane (真误码 ≈ 计数/3); 单条 = 那对线; 普遍 = 共模/地差/电源
SB01–SB04	B2S 帧连续、帧错 ferr 0 (**【10-27 更新】**RXERR 高 16 位 ovf 只记录, D72); S2B 0 坏帧; ALIGNED 线与状态一致; RSTN 复位后自愈	FPC64/65/62/63 与 U19/U18; 量 M05/M06/M11
RG01–RG04	寄存器读写回读	同 SB01/SB02 先排除线
JT10	IDCODE 0x0001281B	**【10-27 更新】**两桥都插时脚本 probe-tdo 没带 `--bridge-pulldowns --tdo-pulldown`, 预检被下拉挡住报 FAIL = 误报; 用 5.2 的 `scan-chain` 核 (应 2 个 0x0001281B)
JT01–JT05	板上灌桥成功	**【10-27 更新】**脚本的 S3b 还没带菊花链开关, 通信验证用 `--skip-bridge`; 要灌就按 5.2 手动, 灌完 reload 或断电回 flash 正式版
WD01–WD03	桥看门狗、硬件重训、守护看门狗	见报告原因行

报告每行: `CHECK 编号 PASS|FAIL|WARN|SKIP | 判据 | 实测`; FAIL/WARN 后紧跟"最可能原因 / 下一步" (原因表在 `d39_comm/comm_stages.sh` 与 `v1_bringup/bringup.sh` 的 WHY[...])。硬 FAIL 默认停后续 (C3/C5/C8 例外, 照跑后面的边带与恢复项), 直奔 S9 安全恢复; `--keep-going` 继续。

七、位流重编命令 (只在要重编时用, 需用户放行) 【10-27 更新】

```
# 1) 主控五档 @600M (换球 + fwd 复位 2; 约 17-25 min/档, 串行, 时序不过自动换 POV_ULUNC 再试; 产物进 _work/d78_out 并重写 MD5SUMS.txt)
bash d78_v1l600/build_all.sh                    # 全部五档; 只编某几档: bash d78_v1l600/build_all.sh prbs g2   (档名 prbs single ab g2 g2ab)
#    单档等价写法 (PRBS 档): POV_PROFILE=v1 POV_ZERO_OK=1 POV_UL_PRBS=1 POV_ULUNC=0.25 bash td_pov/build.sh
#    POV_PROFILE=v1 = 换球 POV_HSWAP=1 + IO 2.5V + 边带 + 光电 v3 + p1 12-bit + fwd 2, 线速 600 (profile 下给 800 会被拒)
# 2) 桥 (B 版, 带逐 lane 扫眼; 约 8 min/档, 产物进 _work/d76_out)
bash d76_p1rxfe/tools/build_d76.sh e60cp        # e60c / e60cb 同
```

脚本分别在 dr1v90 分支 task/d78-v1l600 与 task/d76-p1rxfe, 合入主线前从分支取。初版的 800M 构建命令 (`POV_UL=800`、桥 `P1_DEV=25 P1_OUT_ROOT=…/d65c_out`) 已作废。

八、通信通过之后: 出图 (V1 g2, 单面再双面) 【10-27 更新】等灯板约 11-05 回 (D86 在准备)

V0.1 阶段 (不接灯板) 只做到通信验证 + 出片长跑为止; 出图等灯板回来。届时步骤以 D86 的灯板日准备为准, 下面是框架 (D63 假板彩排核过)。

```
# 1) 单面 (缺省 --grid g2: g2 单面主控 1ccf8111 + 192 网格内容 + lut_p1g2_357 + voxslice ≥1.2)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --set d27 --skip-bridge --no-prbs
# 2) 双面 (g2 双面主控 fe3723dc; 面 A 桥 flash e60cp / 面 B 桥 flash e60cb, 都已烧好)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --faces AB --skip-bridge --no-prbs
# 回板前整套假板彩排 (通信 → 主控 → 出图 → 单面/双面, 含反例; 全过 exit 0)
bash d63_rehearsal/run.sh
```

- 位流: D78 合入主线前要显式指过去 —— 单面 `D27_KIT` / `D27_MAIN_BIN`, 双面 `D38_KIT` / `D38_MAIN_BIN` 指 `_work/d78_out` 的 g2 档; 桥 `BRIDGE_DIR` (双面再加 `BRIDGE_B_DIR`) 指 `_work/d76_out` 的 e60cp / e60cb 目录 (BUILD 判据才对得上 flash)。合入后缺省就是这些。`--set cur` (现役套: 800M、未换球、A 版 e60) 在 V1 上作废。
- 桥: flash 里已是正式版, 一般不用灌, 所以用 `--skip-bridge`; e60cp 包含 e60c 的全部功能 (多了 PRBS 计数), 面 A 出图也能用。要换桥位流按 5.2 手动灌。
- `--no-prbs`: PRBS 已在通信验证做完, 出图脚本的 S2 (D28 老 1.2G 发端档) 重复, 跳过。
- 内容必须 192 网格 (V0 卡上 160 网格的 walking.pvs 会被逐帧 NAK, 屏全黑); 日志先看 `V1 网格 192×216 (... GEOM_G2 0xc0d8a0b4)`; 脚本缺省现渲 walking.glb。
- 核心板芯片已确认 GW5A-LV25 **UG324C2/I1 B 版** (丝印 2544BB0N, 非 ES), 桥位流就按它编。
- V2 桥/主控通信 (不属本次 V1): `comm_check.sh --phase v2 …`。**【10-27 更新】** V2 的 1.2G 在 DR1 上发不出 (oDDRx2 750M 起只发偶数位), 出路由 D84 找。

出处: d39_comm/ (comm_stages.sh / meas.py / prbs.py / verify.sh)、d27_link/SPEC.md、d33_jtag/README.md、d36_hwsync/REPORT.md §五、td_pov/pure_ul/C1_BENCH.md、v1_bringup/回板当天.md、d63_rehearsal/FINDINGS.md; 【10-26 更新】dr1v90 task/d70-v1comm、task/d74-bridgemgmt、用户 10-26 到板实测; **【10-27 更新】** 出处: dr1v90 task/d72-v1hs (d72_v1hs/README.md: DR1 oDDRx2 线速实测表、fwd 统一、600M

comm_check 报告 runs/20261027_013929)、task/d78-v1l600 (_work/d78_out/MD5SUMS.txt, build_all.sh 日志 0 违例)、task/d76-p1rxfe (_work/d76_out)、task/d79-v1content-fix (d73_v1content/README.md D79 节, tp 10 min PASS)、task/d80-jtag2chain (两桥菊花链上板记录)、d74_bridgemgmt/README.md §2.1 (FPC1 JTAG 脚号)、用户 10-27 拍板 600M。